EXERCICE 1

On définit la suite u par

$$\begin{cases} u_0 = 200, \\ u_{n+1} = 60 + 0{,}4u_n. \end{cases}$$

1. Calculer u_1 et u_2. Quel semble être le sens de variation de la suite u ?
2. On introduit la suite auxiliaire v définie pour tout entier n par $v_n = u_n - 100$. Montrer que (v_n) est géométrique.
3. En déduire v_n en fonction de n puis u_n en fonction de n.
4. Montrer que la suite u est décroissante.
5. Donner la valeur exacte de u_{74}.
6. *Hors Barème :* Donner la limite de u_n lorsque n tend vers l'infini.